Carbohydrate Polymers 신규 연구논문 트렌드 분석 리포트

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, X-ELS-APIKey 인증, DOCTYPE=ar로 리뷰/정정/학회논문 제외, PUBYEAR>2024, coverDate 내림차순 전체 2,260건 페이지네이션 스캔) 1차 수집 → 기존 처리 논문(state/seen_articles.json, 4,035건) 제외 후 584건의 미처리 후보 확보 → 최신순 상위 150건에 대해 PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, DOI 기반 [AID] 조회)로 초록·저자 보강, PubMed에 아직 색인되지 않은 Articles-in-Press 5건은 CrossRef API로 저자 정보 보강 → 리뷰 논문 및 미생물 중심 논문(세균/균주 발효·배양 최적화, 효소 분비체 분석 등) 4건을 자격기준에 따라 제외하여 최종 28편을 확보했습니다 (목표 20편 대비 달성, 142%).

리포트 생성 일시: 2026년 10월 11일 22:06 UTC

신규 연구논문 수: 28편 (리뷰 논문 및 미생물 중심 논문 제외, 자격기준 충족 원저 연구논문만 포함)

한글 폰트: Noto Sans KR (Google Fonts, 가변폰트에서 Regular/Bold 두 가지 정적 인스턴스 추출하여 임베드) 사용.

---

1. 트렌드 분석

1.1 뜨고 있는 주제·키워드 경향

이번 회차 28편을 살펴보면 크게 네 가지 응용 축이 뚜렷하게 나타납니다. 첫째, 감염 창상치유용 항균 하이드로겔이 가장 큰 비중을 차지하며, 키토산·알긴산나트륨·히알루론산을 기반으로 N-할아민, MXene 나노자임, 광열 나노입자 등을 결합해 항균성과 조직재생을 동시에 달성하려는 설계가 반복적으로 등장합니다. 둘째, 유연 센서 및 웨어러블 전자소자 분야에서 셀룰로스·곤약글루코만난·MXene 복합체를 이용한 습도 센서, 변형 센서, 생체전위 하베스터가 다수 보고되었습니다. 셋째, 약물·활성물질 전달체로서 사이클로덱스트린과 V형 전분 복합체가 꾸준히 연구되고 있으며, 난용성 약물의 결정화 억제 및 서방출 제어가 주요 목표입니다. 넷째, 환경·에너지 응용(난연, 열화학 축열, 광촉매, 태양광 증발냉각, 중금속 회수)에서 나노셀룰로스·알긴산 기반 다공성 복합체가 활발히 활용되고 있습니다. 전체적으로 '다기능성(multifunctional)'을 표제에 명시한 논문이 많아, 단일 기능보다 복수 기능의 동시 구현이 연구 트렌드로 자리잡고 있음을 시사합니다.

1.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

구조·화학결합 분석에는 FTIR이 거의 모든 논문에서 공통적으로 사용되었고, 결정구조·상전이 확인을 위한 XRD, 미세구조 관찰을 위한 SEM(일부는 TEM 병행)이 뒤따릅니다. 열적 안정성 평가에는 TGA가 널리 쓰였으며, 하이드로겔 계열 논문에서는 유변학적 측정(저장/손실 탄성률, 압축·인장 시험)과 팽윤율(swelling ratio) 측정이 핵심 데이터로 제시되었습니다. 항균 관련 논문에서는 E. coli·S. aureus를 이용한 억제율(%) 정량 평가가, 약물전달 논문에서는 체외 방출거동 및 체내(in vivo) 약동학 평가가 표준적으로 포함되었습니다. 에너지/흡착 응용 논문에서는 BET 비표면적, 흡착등온선(Langmuir/Freundlich), 한계산소지수(LOI)와 같은 특화 지표가 추가로 활용되었습니다.

1.3 논문 구조·포맷 공통 패턴

대부분의 논문이 '서론(문제 제기) → 소재 합성/복합체 제조 → 구조·화학적 특성분석 → 물리적 물성평가 → 기능성/응용성능 평가(생물학적 또는 기기적 테스트) → 결론' 순서의 표준화된 전개를 따릅니다. 제목에는 소재명(예: 셀룰로스, 키토산, 알긴산나트륨)과 응용 타깃(창상치유, 센서, 포장 등)을 함께 명시하는 경향이 뚜렷하며, 복합체(composite)·하이브리드·이중망상(dual-network) 구조를 설계 전략으로 내세우는 제목이 다수를 차지합니다.

1.4 전체 공통점

셀룰로스, 키토산, 알긴산나트륨, 전분 등 천연 유래 다당류 고분자를 지속가능·친환경 소재로 활용하면서, 무기 나노입자(MXene, TiO2, 은, ZIF-8 등)나 합성 고분자와의 복합화를 통해 부족한 기능(전기전도성, 항균성, 광열/광촉매 특성, 난연성 등)을 보완하는 전략이 전체 논문에서 공통적으로 관찰됩니다. 응용 분야는 크게 바이오메디컬(창상치유·약물전달·골재생), 환경·에너지(흡착·촉매·에너지저장·단열), 식품(포장·보존·품질개선) 세 축으로 수렴합니다.

2. 집중 분석: 셀룰로스·하이드로겔 중심 논문 (Cellulose / Hydrogel / Biomass 키워드)

지정 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate)에 해당하는 논문을 선별한 결과, 이번 회차 28편 중 17편이 cellulose 또는 hydrogel(일부는 biomass 겸함) 키워드와 직접 관련되었습니다. pectin, okara, paper coating, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문은 이번 회차에는 수집되지 않았습니다. 아래에서 17편 전체를 개별적으로 다룹니다 (제목은 원문 영어, 설명은 한국어로 신규 작성 — 원문 초록 발췌 없음).

(1) Cellulose-based dual-network hydrogels combining reversible Schiff base interactions and photopolymerized covalent networks

저자: Gabriela Biliuta, Raluca Ioana Baron, Maria Bercea, Madalina Elena Bistriceanu, Ioana Alexandra Duceac 외 | 게재일: 2026-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125878

가역적인 쉬프베이스(Schiff base) 결합과 광중합 공유결합 네트워크를 동시에 도입한 셀룰로스 기반 이중망상(dual-network) 하이드로겔을 설계했다. 두 가지 상이한 가교 메커니즘을 결합함으로써 자가치유성과 기계적 강도를 함께 확보하는 전략을 제시했다.

(2) Self-healing and reprocessable cellulose-based bioplastics based on side-group engineering approach

저자: Zhaofeng Wang, Qun Ding, Wenquan Yu, Xiuyu Shen, Haofeng Yu 외 | 게재일: 2026-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125904

셀룰로스 측쇄(side-group)를 화학적으로 설계하여 자가치유 및 재가공이 가능한 바이오플라스틱을 개발했다. 측쇄 치환을 통해 동적 상호작용을 부여함으로써 기존 셀룰로스 플라스틱의 재활용성 한계를 극복하려는 시도로 판단된다.

(3) Cyclodextrin-based self-assembling hydrogel for Photothermal-controlled nitric oxide release in stage-specific treatment of MRSA-induced arthritis

저자: Guowei Li, Xiaohua Wei, Kai Lv, Dongna Xie, Mei Liu 외 | 게재일: 2025-07-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123578

α-사이클로덱스트린과 플루로닉 F127의 host-guest 상호작용으로 형성되는 자가조립형 하이드로겔에 산화질소(NO) 공급체로 메조다공성 폴리도파민 나노입자를 담지하여, MRSA 감염성 관절염의 진행 단계에 맞춰 광열로 NO 방출을 제어하는 치료 전략을 제시했다. 세균 저항성 극복과 조직 재생을 동시에 유도하고자 했다.

(4) Nanocellulose composites with enhanced mechanical and flame-retardant properties based on grafting of inorganic organic/multilayer core-shell matter — MSNs-TMSB/DA/TOCNF

저자: Qingshuo Wang, Lanfeng Hui, Yiyi Zhang, Wenwen Guo, Chengfeng Zhu 외 | 게재일: 2025-07-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123576

실리카 기반 난연제(PDA@MSNs-TMSB)를 TEMPO 산화 나노셀룰로스(TOCNF) 표면에 화학적으로 접목하여 한계산소지수(LOI) 46.5%, UL-94 V-0 등급의 자기소화성을 구현했다. 무기/유기 코어-쉘 구조를 통해 난연성과 내노화성, 인성을 동시에 향상시킨 것이 특징이다.

(5) Hierarchically amorphous cellulose acetate porous membranes with spectral selectivity for all-weather radiative cooling

저자: Heyi Li, Chang Liu, Xinxin Yuan, Yue Ma, Chenbo Zhi 외 | 게재일: 2025-07-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123583

용매-주형 보조 증발유도 상분리(ST-EIPS) 공정으로 계층적 비정질 다공 구조의 셀룰로스 아세테이트 멤브레인을 제작하여, 대기창 영역에서 64.1%의 방사율과 비대기창 영역에서 74.5%의 투과율을 동시에 달성해 전천후 radiative cooling 소재로서의 스펙트럼 선택성을 확보했다.

(6) Enhancing salt resistance and all-day efficient solar interfacial evaporation of antibacterial sodium alginate-based porous hydrogels via surface patterning

저자: Yanzi Li, Baoshu Chen, Dahu Yao, Xiping Gao, Jing Chen 외 | 게재일: 2025-07-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123588

알긴산나트륨과 펄프섬유를 코어-쉘 구조로 결합하고 Cu2+로 가교하여 항균성과 염 저항성을 동시에 갖춘 태양광 계면증발 하이드로겔을 개발했다. 표면 패터닝을 통해 CuS 나노입자 기반 광열층을 형성함으로써 하루 종일 안정적인 증발 성능을 구현했다.

(7) The comparison of anticrystallization effects of cellulose derivatives with polyvinylpyrrolidone and poloxamer on andrographolide: In vitro and in vivo characterization

저자: Xiaoyi Zhang, Peixia Luo, Jiaming Wang, Lei Yang, Zipei Pang 외 | 게재일: 2025-06-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123510

메틸셀룰로스, 하이드록시프로필셀룰로스, 하이드록시프로필메틸셀룰로스 등 셀룰로스 유도체와 PVP, 폴록사머(F68)의 재결정화 억제 효과를 난용성 약물 안드로그라폴라이드를 대상으로 체외·체내 실험으로 비교했다. 셀룰로스 유도체가 기존 고분자 대비 우수한 결정화 억제 효과와 흡수율 개선 효과를 보였다.

(8) Multi-active-site antibacterial modification of dopamine-hyaluronic acid hydrogel with N-halamine for skin tissue engineering

저자: Chenghao Li, Saren Gerile, Nan Du, Liang Zou, Zhiqiang Wang 외 | 게재일: 2025-06-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123565

도파민-히알루론산 하이드로겔에 N-할아민을 다중 활성점으로 도입하여 대장균과 황색포도상구균에 대해 99.99%의 항균 효율을 달성했다. 감염 창상 모델에서 치유를 촉진하는 피부 조직공학용 드레싱으로서의 가능성을 보였다.

(9) Double-layer biodegradable hydrogel based on tragacanth gum as an electrically conductive nanoplatform for TENS device application

저자: Zohre Jafari Vafa, Ehsan Nazarzadeh Zare, Mohammad Reza Fadavi Eslam | 게재일: 2025-06-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123540

트라가칸트 검(tragacanth gum)과 카르복실화 그래핀을 기반으로 폴리아닐린(PANI)을 코팅한 이중층 생분해성 하이드로겔을 제작해 경피신경자극(TENS) 전극으로 응용했다. PANI 코팅으로 저주파(80 Hz)에서 전기전도도가 최대 약 2만 배 향상되었음을 XRD 및 전기적 특성 분석으로 확인했다.

(10) Wide-detection-range, highly-sensitive, environmental-friendly and flexible cellulose-based capacitive humidity sensor

저자: Cheng Huang, Junhao Chen, Yingao Zhang, Chuanyu Jiang, Yongjing Wang 외 | 게재일: 2025-06-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123507

셀룰로스와 MXene, 폴리아크릴산나트륨을 진공여과·함침 방식으로 결합해 10~90% RH의 넓은 감지범위와 2.11 pF/%RH의 민감도를 갖는 유연 정전용량형 습도 센서를 개발했다. 다중 수분층을 통한 양성자·이온 전달 경로 형성이 민감도 향상의 핵심 기전으로 제시됐다.

(11) Construction and mechanism of konjac glucomannan-based laminated flexible sensor hydrogel

저자: Junying Wu, Di Zhang, Xianrui Chen, Xiangyun Sun, Jun Liao 외 | 게재일: 2025-06-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123564

곤약 글루코만난, 잔탄검, 알긴산나트륨으로 구성된 바이오매스 다당류 하이드로겔에 MXene을 결합한 폴리하이드록시알카노에이트(PHA) 나노섬유막을 캡슐화하여 적층형 유연 센서를 구현했다. 건조·재수화가 가능해 장기 보관이 용이하며 알긴산나트륨 농도로 영률과 하중 반응을 조절할 수 있다.

(12) Constructing ZIF-8@cellulose/graphene hybrids derived 3D-porous cross-linked network based binary hydrated salts thermochemical composite for solar–thermal energy storage

저자: Xiangyu Yang, Shijie Li, Jin Zhang, Jianguo Zhao, Yisong Yu 외 | 게재일: 2025-06-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123538

세균셀룰로스-산화그래핀에 ZIF-8을 결합한 3차원 다공성 복합체를 열화학 축열 재료의 기지체로 활용해, 리튬염과의 복합화를 통해 1446.8 kJ/kg에 달하는 축열밀도를 달성했다. 태양열 에너지의 장기 저장을 위한 하이그로스코픽 염 기반 열화학 축열 소재로 제안됐다.

(13) A multifunctional metformin loaded carboxymethyl chitosan/tannic acid/manganese composite hydrogel with promising capabilities for age-related bone defect repair

저자: Jingle Chen, Chao Xie, Yucong Li, Qili Sun, Fengnian Yu 외 | 게재일: 2025-06-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123526

카르복시메틸키토산, 탄닌산, 망간이온에 메트포르민을 담지한 다기능 복합 하이드로겔을 제작하여 노화된 골수 중간엽줄기세포의 증식·분화 능력 저하와 만성 염증, 산화스트레스를 동시에 개선하는 전략을 제시했다. 고령층의 골 결손 재생을 목표로 한 약물전달형 하이드로겔이다.

(14) Structure and nanotoxicity of fungal chitin-glucan nanofibrils with gradient acid and alkaline treatments

저자: Juan Cadavid, Aitor Larrañaga, Erlantz Lizundia | 게재일: 2025-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123484

백색 양송이버섯에서 분리한 키틴-글루칸 나노섬유(ChNFs)에 산·알칼리 처리 강도를 달리하여 결정도, N-아세틸화도, 제타전위, 질소함량 등 구조적 특성 변화를 체계적으로 분석하고 이에 따른 세포독성·염증반응 차이를 평가했다. 처리 조건에 따라 나노독성 프로파일이 달라짐을 규명했다.

(15) Enhancing the performance of injectable self-activating PVA-alginate hydrogel by Ag@MXene nanozyme as NIR responsive and photoenhanced antibacterial platform for wound healing

저자: Zepeng Liang, Zelin Sang, Yumei Li, Zhenhua Chen, Xifan Mei 외 | 게재일: 2025-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123434

폴리비닐알코올-알긴산 주입형 하이드로겔에 EGCG와 은 클러스터로 개질한 Ti3C2 MXene 나노자임을 결합하여 근적외선(NIR) 반응형 활성산소 생성 및 항균 플랫폼을 구현했다. 다공성(기공률 67%)과 우수한 압축·인장 특성을 유지하면서 창상 치유를 촉진하는 결과를 보였다.

(16) Innovative ag-AgCl@TiO2@cellulose nanofiber porous composites with Z-scheme heterojunction for enhanced adsorption and photocatalytic degradation of formaldehyde

저자: Wenfan Yu, Jianchun Li, Chang Li, Wentao Liu, Shifeng Zhang | 게재일: 2025-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123505

Ag-AgCl@TiO2 광촉매를 셀룰로스 나노섬유 매트릭스에 물리·화학적 이중 가교, 광환원, 동결건조 방식으로 결합해 다공성 복합체를 제작했다. Z-scheme 이종접합 구조를 통해 흡착과 광촉매 분해를 동시에 활용하는 포름알데히드 정화 성능을 입증했다.

(17) Multiscale mechanical properties and enhancement mechanism of cellulose-composited hydrogels

저자: Na Li, Shaojun Qi, Laura Buccoli, Pablo Del Pozo Lorenzale, Roxana Guillen De La Cruz 외 | 게재일: 2025-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123421

미세섬유화셀룰로스(MFC)와 나노섬유화셀룰로스(NFC)를 젤라틴메타크릴레이트/알긴산 이온-공유 결합형(ICE) 하이드로겔에 복합화하여 매크로 압축 및 마이크로 인덴테이션 두 스케일에서 기계적 물성을 평가했다. 셀룰로스와 ICE 네트워크 간 수소결합이 강성과 압축저항성을 향상시키는 핵심 기전으로 확인됐다.

3. 기타 수집 논문 (전분·다당류·특수기능 소재 등 11편)

집중 분석 키워드에는 해당하지 않지만 자격기준을 충족한 나머지 11편입니다. 전분 가공/소화율 제어, 사이클로덱스트린 기반 담체, 해조류 다당류의 생리활성, 환경·건축 소재 등 다양한 주제가 포함되어 있습니다.

(1) Improving the processability and digestion resistance of rice starch gel through linear chain-ferulic acid V-type complexation and branch-mediated crosslinking

저자: Dong-Hui Geng, Yuwei Li, Yiming Wang, Ebenezer Asiamah, Junjuan Wang 외 | 게재일: 2026-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125907

라이스 전분 젤에 선형사슬-페룰산 V형 복합체화와 분지매개 가교를 결합하여 가공성과 소화저항성을 동시에 개선하는 전략을 제시했다.

(2) Octenyl succinic anhydride starch-lemon essential oil coatings with superior preservative effects on fresh foods

저자: Xueping Sun, Fei Ren, Siyu Wu, Les Copeland, Shujun Wang | 게재일: 2026-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125913

옥테닐숙신산무수물로 변성한 전분에 레몬 에센셜오일을 결합한 코팅을 개발해 신선식품의 보존 효과를 향상시켰다.

(3) Maltooligosaccharide-forming amylases improve steamed bread quality and anti-staling effects via coordinated fermentation enhancement and starch structural remodeling

저자: Fuqiang Gao, Ying Gan, Haocun Kong, Yixiong Tian, Danyang Li 외 | 게재일: 2026-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125922

말토올리고당 생성 아밀라아제를 이용해 발효를 강화하고 전분 구조를 재편함으로써 찐빵(증편류) 품질과 노화 지연 효과를 동시에 개선했다.

(4) Cyclodextrin-based liquid crystals: A novel approach to promote the formation of thermotropic cubic mesophases and their potential applications as electrolytes

저자: Austin Che, Carson O Zellmann-Parrotta, Diganta Sarkar, Jayar Espejo, Vladimir K Michaelis 외 | 게재일: 2025-07-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123587

β-사이클로덱스트린 유도체에 라우로일/스테아로일 사슬과 에틸렌글리콜 사슬을 도입해 열구조 액정상을 형성시키고, 입방형 메조상을 포함한 다양한 자기조립 구조를 규명해 전해질 응용 가능성을 제시했다.

(5) Preparation, characterization, and application of chitosan preservation film doped with polyphenol–nanohydroxyapatite

저자: Jingxuan Zhou, Jieru Xie, Dan Qiu, Longteng Zhang, Chuan Li 외 | 게재일: 2025-07-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123589

키토산-나노하이드록시아파타이트 복합필름에 커큐민, EGCG, 퀘르세틴 등 폴리페놀을 담지하여 기계적 강도와 항산화성을 높이고, 반건조 금폼파노 생선의 신선도 유지 효과를 검증했다.

(6) Fabrication of synbiotic carbohydrate polymer-based microcapsules: Effect of prebiotics on probiotic viability during freeze-drying, gastrointestinal transit and storage

저자: Korlid Thinkohkaew, Veasarach Jonjaroen, Nuttawee Niamsiri, David Julian McClements, Atikorn Panya 외 | 게재일: 2025-07-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123582

키토산 코팅 알긴산/젤란검 마이크로캡슐에 이눌린, FOS, GOS, XOS, 저항전분 등 5종의 프리바이오틱스를 적용해 동결건조·위장관 통과·저장 중 프로바이오틱 생존율을 비교했으며, FOS 4% 첨가 시 83.36%의 생존율로 가장 우수한 보호 효과를 보였다.

(7) Eco-friendly chitosan-based composite microspheres for efficient recovery of gold from electronic waste via adsorption-reduction cascade

저자: Huan Xie, Jiace Li, Yongmin Zhang | 게재일: 2025-07-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123575

페로센으로 개질한 키토산과 산화 사이클로덱스트린, 티오우레아를 결합한 친환경 복합 마이크로스피어를 개발해 전자폐기물 용액에서 금(Au)을 흡착-환원 방식으로 회수했으며, 최대 흡착용량 722.18 mg/g을 달성했다.

(8) β-Cyclodextrin synergistically enhanced solid encapsulation of p-anisaldehyde into V-type starch for sweet cherry preservation

저자: Qing Gao, Zerui Ou, Xiangze Jia, Shahid Ahmed Junejo, Bin Zhang 외 | 게재일: 2025-06-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123513

β-사이클로덱스트린을 V형 전분에 결합한 복합 담체를 구성해 휘발성 향료인 p-아니스알데히드의 로딩 효율과 방출 지속성을 높였으며, 체리 보존 응용에서 효과를 확인했다.

(9) Structure–function relationship of the brown seaweed Undaria pinnatifida laminaran: Protein kinase C-mediated mucus secretion and gut barrier restoration

저자: Kit-Leong Cheong, Lin Chen, Si-Yuan Lu, Amanullah Sabir, Jianping Chen 외 | 게재일: 2025-06-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123525

다시마류 갈조류 Undaria pinnatifida에서 추출한 라미나란이 점액 관련 단백질 발현과 점액 분비 소포체 수송을 촉진해 장 점막 장벽을 보호하는 기전을 단백질 키나아제 C 경로를 중심으로 규명했다.

(10) Amylose content controls the structures and digestibility of starch-lipid complexes during microwave postprocessing

저자: Xiaoyan Tan, Fubin Wu, Zebin Guo, Fengwei Xie, Chao Song 외 | 게재일: 2025-06-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123530

밀랍옥수수, 일반옥수수, Gelose 50/80 등 아밀로스 함량이 다른 전분-지질 복합체를 대상으로 마이크로웨이브 후처리에 따른 구조 및 소화율 변화를 비교해 아밀로스 함량이 핵심 조절 변수임을 확인했다.

(11) A sustainable alginate-based multifunctional porous material with integrated thermal barrier and reversible fire warning for enhanced building protection

저자: Md Hasib Mia, Yuhang Wan, Qing Jiang, Lele Huang, Mi Zhou 외 | 게재일: 2025-06-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123563

알긴산나트륨에 산화니켈, 인산암모늄, 폴리피롤을 결합한 다공성 소재를 개발해 한계산소지수 48.7%의 난연성과 온도 감응형 화재 조기경보 기능을 동시에 구현한 건축용 단열 소재를 제시했다.

부록: 신규 수집 논문 전체 목록 (28편)

#	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
1	Cellulose-based dual-network hydrogels combining reversible Schiff base interactions and photopolymerized covalent networks	Gabriela Biliuta, Raluca Ioana Baron, Maria Bercea 외	2026-11-15	10.1016/j.carbpol.2026.125878
2	Improving the processability and digestion resistance of rice starch gel through linear chain-ferulic acid V-type complexation and branch-mediated crosslinking	Dong-Hui Geng, Yuwei Li, Yiming Wang 외	2026-11-15	10.1016/j.carbpol.2026.125907
3	Octenyl succinic anhydride starch-lemon essential oil coatings with superior preservative effects on fresh foods	Xueping Sun, Fei Ren, Siyu Wu 외	2026-11-15	10.1016/j.carbpol.2026.125913
4	Self-healing and reprocessable cellulose-based bioplastics based on side-group engineering approach	Zhaofeng Wang, Qun Ding, Wenquan Yu 외	2026-11-15	10.1016/j.carbpol.2026.125904
5	Maltooligosaccharide-forming amylases improve steamed bread quality and anti-staling effects via coordinated fermentation enhancement and starch structural remodeling	Fuqiang Gao, Ying Gan, Haocun Kong 외	2026-11-15	10.1016/j.carbpol.2026.125922
6	Cyclodextrin-based self-assembling hydrogel for Photothermal-controlled nitric oxide release in stage-specific treatment of MRSA-induced arthritis	Guowei Li, Xiaohua Wei, Kai Lv 외	2025-07-01	10.1016/j.carbpol.2025.123578
7	Nanocellulose composites with enhanced mechanical and flame-retardant properties based on grafting of inorganic organic/multilayer core-shell matter — MSNs-TMSB/DA/TOCNF	Qingshuo Wang, Lanfeng Hui, Yiyi Zhang 외	2025-07-01	10.1016/j.carbpol.2025.123576
8	Cyclodextrin-based liquid crystals: A novel approach to promote the formation of thermotropic cubic mesophases and their potential applications as electrolytes	Austin Che, Carson O Zellmann-Parrotta, Diganta Sarkar 외	2025-07-01	10.1016/j.carbpol.2025.123587
9	Preparation, characterization, and application of chitosan preservation film doped with polyphenol–nanohydroxyapatite	Jingxuan Zhou, Jieru Xie, Dan Qiu 외	2025-07-01	10.1016/j.carbpol.2025.123589
10	Fabrication of synbiotic carbohydrate polymer-based microcapsules: Effect of prebiotics on probiotic viability during freeze-drying, gastrointestinal transit and storage	Korlid Thinkohkaew, Veasarach Jonjaroen, Nuttawee Niamsiri 외	2025-07-01	10.1016/j.carbpol.2025.123582
11	Hierarchically amorphous cellulose acetate porous membranes with spectral selectivity for all-weather radiative cooling	Heyi Li, Chang Liu, Xinxin Yuan 외	2025-07-01	10.1016/j.carbpol.2025.123583
12	Eco-friendly chitosan-based composite microspheres for efficient recovery of gold from electronic waste via adsorption-reduction cascade	Huan Xie, Jiace Li, Yongmin Zhang	2025-07-01	10.1016/j.carbpol.2025.123575
13	Enhancing salt resistance and all-day efficient solar interfacial evaporation of antibacterial sodium alginate-based porous hydrogels via surface patterning	Yanzi Li, Baoshu Chen, Dahu Yao 외	2025-07-01	10.1016/j.carbpol.2025.123588
14	β-Cyclodextrin synergistically enhanced solid encapsulation of p-anisaldehyde into V-type starch for sweet cherry preservation	Qing Gao, Zerui Ou, Xiangze Jia 외	2025-06-15	10.1016/j.carbpol.2025.123513
15	The comparison of anticrystallization effects of cellulose derivatives with polyvinylpyrrolidone and poloxamer on andrographolide: In vitro and in vivo characterization	Xiaoyi Zhang, Peixia Luo, Jiaming Wang 외	2025-06-15	10.1016/j.carbpol.2025.123510
16	Multi-active-site antibacterial modification of dopamine-hyaluronic acid hydrogel with N-halamine for skin tissue engineering	Chenghao Li, Saren Gerile, Nan Du 외	2025-06-15	10.1016/j.carbpol.2025.123565

#	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
17	Double-layer biodegradable hydrogel based on tragacanth gum as an electrically conductive nanoplatform for TENS device application	Zohre Jafari Vafa, Ehsan Nazarzadeh Zare, Mohammad Reza Fadavi Eslam	2025-06-15	10.1016/j.carbpol.2025.123540
18	Wide-detection-range, highly-sensitive, environmental-friendly and flexible cellulose-based capacitive humidity sensor	Cheng Huang, Junhao Chen, Yingao Zhang 외	2025-06-15	10.1016/j.carbpol.2025.123507
19	Construction and mechanism of konjac glucomannan-based laminated flexible sensor hydrogel	Junying Wu, Di Zhang, Xianrui Chen 외	2025-06-15	10.1016/j.carbpol.2025.123564
20	Structure–function relationship of the brown seaweed Undaria pinnatifida laminaran: Protein kinase C-mediated mucus secretion and gut barrier restoration	Kit-Leong Cheong, Lin Chen, Si-Yuan Lu 외	2025-06-15	10.1016/j.carbpol.2025.123525
21	Amylose content controls the structures and digestibility of starch-lipid complexes during microwave postprocessing	Xiaoyan Tan, Fubin Wu, Zebin Guo 외	2025-06-15	10.1016/j.carbpol.2025.123530
22	A sustainable alginate-based multifunctional porous material with integrated thermal barrier and reversible fire warning for enhanced building protection	Md Hasib Mia, Yuhang Wan, Qing Jiang 외	2025-06-15	10.1016/j.carbpol.2025.123563
23	Constructing ZIF-8@cellulose/graphene hybrids derived 3D-porous cross-linked network based binary hydrated salts thermochemical composite for solar–thermal energy storage	Xiangyu Yang, Shijie Li, Jin Zhang 외	2025-06-15	10.1016/j.carbpol.2025.123538
24	A multifunctional metformin loaded carboxymethyl chitosan/tannic acid/manganese composite hydrogel with promising capabilities for age-related bone defect repair	Jingle Chen, Chao Xie, Yucong Li 외	2025-06-15	10.1016/j.carbpol.2025.123526
25	Structure and nanotoxicity of fungal chitin-glucan nanofibrils with gradient acid and alkaline treatments	Juan Cadavid, Aitor Larrañaga, Erlantz Lizundia	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123484
26	Enhancing the performance of injectable self-activating PVA-alginate hydrogel by Ag@MXene nanozyme as NIR responsive and photoenhanced antibacterial platform for wound healing	Zepeng Liang, Zelin Sang, Yumei Li 외	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123434
27	Innovative ag-AgCl@TiO2@cellulose nanofiber porous composites with Z-scheme heterojunction for enhanced adsorption and photocatalytic degradation of formaldehyde	Wenfan Yu, Jianchun Li, Chang Li 외	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123505
28	Multiscale mechanical properties and enhancement mechanism of cellulose-composited hydrogels	Na Li, Shaojun Qi, Laura Buccoli 외	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123421